

# A Packing of 119 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 119 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^8$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.282659. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.281200, obtained by deleting 1 of the 120 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 119 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^8$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.282659 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 8$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 119$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.281200, obtained by deleting 1 of the 120 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(8 - 2)/8 \cdot 119/118 = 1.512712$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N119.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 204 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

128265908632410177808341400232305675917096605202775481173622428682893249  
0458827823052936947641479

denominator:

999999999998634384441725349628432676801151574562322581938139110005145277  
804302278803281935163336

## B Coordinates

119 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m8n2N119.txt`.

```
279643541729 13804626749 -480979139518 -343864101126 -374214743474 -122937345447 376460797450 -515051322782
200375060025 -487689726463 -423902141290 -503701269996 -415481769210 -220703095281 -304369208988 -183974943195
3800748134 -369582431247 -378539039144 345229975691 190595894659 -680498276859 -265546504985 425125401998
-389857702682 -47938365346 -147774223700 -425994289063 2530232988573 -455678075072 -113234744178 -23523533606
-795218370034 -303638387417 -393252418417 215786185134 478346360720 -145344174364 -822737488295 -269353985296
-231434757723 121585916605 358675793191 -700322623605 -263870828246 41091354235 37622983850 664983206855
-101690508498 577788365609 350786323621 -119094546701 201320369577 430053953112 53377603529 55008207805
182676184061 -426919315281 117016678081 -259239860200 613850377415 200124273512 -18454209000 49124266879
-180766273560 -127688559953 187070321301 276202559770 171360161495 191849291517 545677560356 -260545549143
-686408664184 -275865862419 36145137686 -157931452839 -393062303983 -211338308372 52067702791 42235366575
-110544547981 -421541329085 -550724415105 -427250538375 77434564074 364377094689 659815003922 -50201331336
15390536744 135573745007 616207370459 -8022294022 3052722967 -250769501317 229093723403 325811974867
-65637958844 443498399346 -123681230180 -379897129675 367759259761 -187891878151 -282454422433 -690430017131
684143705379 -344453268099 -184475154878 177464381553 31242883414 -337459171931 -306791578908 501792207437
36325160271 -579173606005 383022853718 -183311964531 -398401597297 341309493127 -193502065818 -301257949939
-100146222332 -246444977877 12384687561 609379918124 -581636593640 143297468914 460114864964 -223391790378
-633341371760 512048404856 -756245504601 93932787465 569068455594 249141031116 146878104492 -115030486644
-367209801902 -429095075918 -221891350189 -680041084503 192113797847 -675325367063 245876624853 351562288668
-105353586614 -172127571873 428986088925 8596479069 -225771333409 497263288388 -384995749099 254665868893
291958260921 518367909574 -112566752473 241034854154 264393455953 133782943550 237424397205 -67033884881
151795139241 370753899505 35576080512 163713967305 -32793791216 -520162766703 -553931933117 -500911241688
143153839026 -156073397520 30551234698 384609711554 -839148183025 -94090980196 299678191025 -668139069676
-70474172538 -306208394874 -33231238804 502903306133 227912880368 -435926100118 324077371772 215865507533
-564973688725 39925964514 -307611303421 262950599792 -106858640816 -131705780992 265387052285 103574831467
-286153066024 572167072242 -611114929411 -20000539895 -202407677990 -302304637354 -129710102012 239151740381
-47328846884 -172127571873 -155661784336 501364333648 230190406266 395781326419 385036814863 517766624842
737923530066 193765981999 217708549234 -488090081970 675293452326 296249047836 49992356913 -185534307080
539574742970 28335246056 -670683216495 19987167079 -210137136902 25704737599 -417402770006 -393719325857
-1511089205 769387452686 -670683216495 19987167079 147316970901 -82034475904 518657003053 -344615303641
-137073944687 14939968587 397843649897 -391302978365 76929662621 32222307967 -480776091163 -9125423881
-102370930534 100809012956 331250758252 -334344047812 -85458535803 -716707459267 -296001027543 596418941716
-102370930534 100809012956 631996092724 630401826535 10440832591 132916213788 -403043879244 -128485282477
371521776452 317161772674 188786938746 12698512831 337157437433 -594295685440 -490705157534 476400036305
-233222161383 -604516390937 415215083723 -106558324302 -592548546116 138867461862 102775511275 295339973927
656028872932 43529858415 197025569200 -14346736583 -47651093935 416833192300 -203959491250 -593707511224
-346354061697 456301553829 177600004960 206136084023 434024425306 -327064552802 440455988501 82984131957
434969426721 -20714636543 232743192174 -532424390148 1041217645 168397640164 -570122461483 112270692564
-250012895311 520124039977 -407338285977 -250704682055 -327574991674 -282572889881 47644970094 496710060403
29646519151 -121726586019 -303351011523 -33441010052 482164073005 -227398755366 152612771141 224962818799
-68265721892 -195158683048 251635926185 136946596327 276485489589 -18944597518 287734617767 -81760985861
601931139448 -661559073211 -361559065843 -14391217123 258803259817 -505269124821 8921820117 760964258647
-214585745040 66120106866 233721509407 -331730652312 571086828458 551096801456 -515570653988 331816035148
-324510410694 -319533688330 -604058215965 -164350635868 -64070159748 -387090002252 400853824684 366074244959
88895102711 510465453803 154037652058 -767132907725 209936911884 161752157044 625092154254 9862146133
297413197565 289824866154 323679496815 -437627842531 -61006554745 766437627253 157569123964 380904011361
-138230507429 108430656261 164527184866 -65582875523 -776369674504 -81674907878 -273948669971 89767616727
581019753314 300181107904 -597298075824 -55641966467 -4024789631 129972887323 -42196946911 321732477489
182417867664 97090724659 -629739344819 -350921439032 353531255395 -143158098971 32196946911 321732477489
-611604402367 296017757948 -254260947532 296017757948 135472183966 -148782174576 160102309755 524087990321
348254534418 -6582152483 -126554328183 18432570439 -33591156127 432185707998 381933656050 -176925360752
-41376954071 -6587959004415 -63933126924 -138436779557 364318464039 -14179228703 -44675005857 -511434271030
235433342240 11129287067 -197679089062 901470918190 1514621078311 569403790094 129927941693 164865466984
523028538316 261515436315 309459330530 -184239400316 76446123847 -231253773719 171894203379 -302563613962
-291415924966 -413222373279 137163967316 100640737010 -215798172647 -252530712392 475008936839 218159262622
291270019726 -414017991805 -129920089469 -12874711742 350882922456 24159632536 526818606226 403278523980
64788931832 260077716524 621748126475 317802772618 178154268082 -121447794489
-600152881051 -174297124382 282621419565 429451669136 -595674564551 170190902804
-182068964885 -749913500974 385231761215 -534876378369 139993797003 -581208127058
-314909083274 377334443047 335242366628 351732845989 146224232375 -543970143724
636615378310 49907566184 -156360727524 349565222582 267381163199 314650079585
88431675348 -65012501017 -461109082006 41536555900 -27265548891 -23306073530
147290280308 -270166986794 -467959353177 -221265587457 548140038004 468402293208
-267716003612 381549553474 -467177940685 -297163006120 -427094045313 60253893372
32157336572 -198950543147 298115611337 -210622437297 69963563658 -31135550224
4761633014 -81367527684 175329615859 -266330824089 -508207145484 353800575785
-64316192870 -234561288554 -256405698087 77596917964 -19434774029 -435831242042
-514810942198 468171218452 -254440104543 153622376591 33733764792 -42547072749 267746491971 473900851272
```

404604556888 -416832819638  
-247331422820 -504602287650  
-304231037359 104724664464  
-662514664519 -141366608983  
-188130813368 -11642353001  
-300750022012 -53111165737  
10332781818 168341067270  
150538013092 164544228259  
-880041102076 -164008610390  
240716451010 -258806668009  
-136366036991 905423692915  
-19373032311 167207542676  
74205012806 -247092876298  
-181044340217 623880646036  
194028871750 507319013976  
237003391365 -194498392551  
-501307335300 -292264884868  
-250752692066 -384139767449  
-26574091882 136580160296  
-88698110978 -53661711572  
198324448896 622786206601  
464443977594 -272096864966  
-217697635255 455413668760  
670247938559 -21196420466  
-470345319067 -444572009797  
1074711713429 36861431396  
-104781489503 -12305823942  
67680102027 267626290829  
-154674994629 -533009456191  
-37465968603 617101807897  
588944561189 11796089428  
45442270909 397107095582  
613122035170 -121947310413  
298192164600 310838947507  
397829338330 -230686688451  
-51438036683 180404458667  
468295398809 -53859412906  
595946940721 -33949344117  
146321559585 115748241271  
456836873776 -256188221361  
32577021364 -265952530671  
-113229170653 31299921134  
165036017925 24854562888  
392832967861 854684183833  
-400035216037 -228155854253  
192035868555 160505212660  
66255251833 -585505216230  
-323164413682 38138318088  
34175553858 62043679152  
504209477449 -218963412347  
66853394908 373991165539  
17407738388 621489480274  
-4720366877 -435696726420  
-511803721925 -78078889273  
-324523502167 -80382835  
225513696338 18656934747  
-278821742227 304165260617  
551301044787 -163114220974  
441964299591 162799712941  
69684213638 811232061526  
417136508241 528876964590  
-209016472978 104945462331  
-359462809842 -188187874285  
37854868857 110371157002  
-159727407034 264730507109  
-302299186089 -527550389538  
259489344260 -198924115431  
-670606410048 523179394988  
-747954719377 230997013980  
-161172412182 -351440991326  
299785397353 325492564168  
-92956635275 301127187649  
160739236148 -213129494982  
-382940549943 -432445578734  
195953652914 387602209572  
-324858272185 493799335373  
859818194254 16627092208  
-108211971634 535103646176  
224249106533 308295946752  
-19170816003 180181009782  
-179880441491 -150832290108  
276577695830 369184020013  
144304480365 118253202501  
-262052822811 642530155176  
-93463879522 -845387042482  
-221224272565 60080771870  
91706102094 -72363774530  
783081618151 956283349  
-477963535040 -160565274150  
-227490544470 298734578537  
-94676329520 -27148701481  
-177574768996 400898708309  
47115898754 253642382967  
272715543825 309582941557  
637027687439 -309265734431  
229196283396 465699989794  
-22494066406 -485938067638  
-371960059342 -357028428469  
-475616395585 -114579738556  
-146017625258 388031632821  
-155240499505 -472655783640  
4262355032 -65480161919

-681608552842 -297275771734  
-379190826641 -71774984890  
-107705945169 166497601020  
535906974951 -681164169870  
-230831476144 -123722065981  
124202618820 414452770047  
-483208980559 171080916385  
399502835937 340988522145  
-272688440284 -770728104448  
277301477960 -414500486293  
-325644067348 232014858179  
-300324740690 82160931639  
455858143318 -146733951822  
-227169132464 -80706368827  
472338942857 -251963358941  
345414780015 385114854040  
189264932269 197760133361  
404798051661 -341264912994  
495660552069 1152401842  
-214537344439 596915518480  
382129866753 498245569472  
-142031635533 -16754228273  
338388205802 62149736088  
534568935708 206520203183  
-313552070787 -210067086517  
-145858425018 -323394026901  
557134570658 100515174909  
302885078050 -506930243863  
-73708315840 -353874209405  
-269385741559 642235478541  
185319332409 -466833582021  
-484654526364 191495002927  
-470534792820 -70580823168  
470939122592 48077196664  
-173042721359 181130991438  
-51636807245 96526314778  
74299833332 -716929414527  
-499449174749 -426601812521  
-457013713429 -148289628368  
134850443534 -5856702561  
-105796504144 205510136376  
-19303176153 67978964175  
-717132421606 -341715060548  
368761621221 -867373096046  
321623306045 28571771803  
-87651105656 -247383755154  
-530925340967 -309845001082  
-587469059480 -193327893066  
261460213717 128833400659  
-394443930293 235219881203  
121655493084 417268234590  
-327094995451 618570390737  
21934874573 210286479488  
-163641667070 44019351721  
-171697862687 502232441893  
713522883211 393231893998  
-81401344494 -160816683604  
135521182607 257669688173  
-91070323592 -17609381672  
-320071630854 171994728809  
466218047138 -61713056672  
329110694248 300221879424  
66258348986 -55006892166  
-367435690326 370915012098  
464480144678 -141721398007  
525791118236 809117179716  
167080319103 81726997238  
-392803713742 311471856976  
-302331087139 267037106294  
-307876701029 98217718233  
-711372485343 192222168763  
342137860987 274168630529  
-493670804424 308718791719  
-184454622639 212964753541  
53548793637 556700741101  
191006922288 401086163326  
-241552781546 -524065411018  
38179003241 42314780856  
-224882351281 -384482523247  
144495899559 -795457276156  
-479475701529 -23390163674  
346545957473 -153167834143  
-649781732877 -196886496179  
-12724615705 -306536412943  
378883790304 -205136508459  
64860671198 143539451076  
343151315173 311984635172  
-28675708280 -584118769409  
298907615224 -777334528506  
632508071434 -378765989294  
-482173253709 -601825596295  
212574449724 28642827828  
-156451342316 -15434436387  
-299761054845 -94710378991  
-668576979994 -435812367372  
442256249771 -281479351013  
22494066406 -282965152154  
-132513042320 32279558076  
-174627182354 -270052038152  
-319553630444 -246305577990  
288168882090 -113083545044  
-351707352497 709466897732

191235434998 -58188932922  
-553845822741 -310762213425  
43181463256 922617010823  
-185516367580 696209411459  
-254950223103 -395068080998  
700233947919 -230422237298  
-242355860846 -227810109079  
-79619660005 381772965799  
223247029913 442060970994  
-95932330253 -56578006373  
47725343748 -773361907461  
414143685301 -35054584498  
98195810963 174726007495  
-225401312888 348203655501  
-354124975435 -207498929258  
-762438445888 85045836287  
-316524800968 -495531272886  
-440661216201 -68760212235  
-715943033157 -31823150281  
327843365514 -689955264528  
25539859196 -324049985999  
8509721493 -29851496799  
282612992887 -14164681863  
70563732567 408129473773  
-347469885495 -277059792244  
304846567789 -330671821121  
-127680805918 585101177806  
-449876431564 130779030850  
395337093282 533777251773  
554212047030 92869501362  
301128903201 -339514002329  
-89491536506 213623075736  
245879894521 -492038217822  
154024896431 257189963584  
352838008613 437328595181  
-194109852977 -2983926670  
539003275960 294063174391  
636261338084 -290509497545  
-23180604924 338615852213  
67539404246 463634443055  
-203747072133 -174094544480  
658968697015 508774023183  
206441921312 -630593772472  
260955591618 -69750417229  
307827527016 47237720037  
-158078196137 463480620722  
-7849158052 -6857403114  
541940218773 -302049241641  
-591495914712 140156286796  
-152448912788 -472115682953  
-7356299003 -347672551491  
-497592634333 -313132779509  
235252983971 346362546250  
265403090453 -610306527003  
-481623363029 145036665004  
-127038134304 158297037169  
214243226484 99313504818  
26133793681 -604785771176  
-83877317834 384248150879  
457984319308 52238610288  
229922066005 -412232003500  
274148665707 340739592613  
-324326866213 392029675112  
709522557825 185120296115  
-131891535116 423181237859  
122316085909 286649606037  
-778275150984 398713089805  
70456956673 -318310857542  
-59881138554 -331997364876  
-5710178953 64716836486  
231993909238 421782074182  
-547291032166 -431445333688  
-231779475829 -406739447601  
727524362680 182094709055  
33898481660 -152593076851  
-204643967982 393363811668  
-367387138163 127589097949  
236554612645 -524756672004  
-229131498856 -520259444541  
-361288867160 247116108381  
330027464055 212450887053  
718788546341 -59494278645  
-570615996521 -2663587880  
-62399764466 120329398870  
-158082390567 680148301870  
-106253686568 -643631204801  
4593870761 162445550722  
92884663762 183268642128  
-86957808505 -26468583316  
365811018352 436203919994  
175546006848 264950345762  
-266910406415 453370380448  
556426733777 -287323281112  
391261942096 -434615264300  
-394671660540 -155555250119  
-371619073504 -487482958698  
354001461286 25302398607  
6555323959 -286531880727  
-1210362130 -627912218447  
-721385727381 4051999577  
279073175910 296251950973  
-406068121801 128459867507

-287992804194 -330592924488  
-153204135826 556246581508  
-74765012393 104833660924  
-246560318125 -24375381615  
442026873850 7647215821  
-533645029011 -401762897016  
151398466938 376396812476  
93061557000 -124053763648  
313258591774 406158238709  
-568979978380 710574012606  
82123692583 711718518732  
-614875770842 337661831002  
345002141404 18200451186  
637508392977 178897492790  
-52809160858 -39485382844  
186245990950 222211371244  
21378486705 532087431290  
227610721514 -114243796871  
-317085018487 369943437248  
33351600586 187239059272  
288736558361 -192637494493  
505259091472 -330994148284  
-200743379066 -408044388965  
-681132421425 -145461073355  
-213941246842 -702138485805  
-98382291519 -27558246693  
-114549421273 -91749231452  
-710052714926 316967469255  
-704928862438 -491179494241  
133233291519 -54201717020  
-392705141191 635689059291  
321315818477 295786683043  
-95247870038 286597421988  
420418069661 -270536729246  
-200977417603 -501356833651  
512276012207 79527007548  
118647416954 -249933303155  
511313612630 -660498804378  
-536768463055 -35865151009  
-320703720406 -196057023122  
-96138830363 -90967213163  
146453443129 -261241570072  
-58452997592 112993699333  
31663873048 -25461823168  
-251764358229 -561462153619  
-687664183977 -22249116399  
-439843198824 -283419519402  
-64439852852 355974931749  
303472691584 -661483163016  
-26523306332 162001837583  
318829940613 -267504575023  
671311835684 -9139345333  
341556538866 -622221054025  
205245725779 41593683545  
-387003859218 -393866220389  
-145498399322 292321187811  
-306032704350 -442980270643  
-155895553689 -320398039227  
254361658569 -375791727010  
-230277339413 -147021175858  
-725715177622 -283556622940  
-409131009702 583937380876  
163468132212 -2959289336  
-355329457351 -481937957647  
173907880753 -321317330531  
70689369593 -283302575437  
210763628451 -298428284226  
717522478769 -29146874047  
-101098998922 221600338529  
-304199135752 -64659245059  
-5131717439671 -517649679675  
-24804016732 -261816072926  
-92680799564 453587163918  
-255905425615 560850540446  
-44526311814 -689017564189  
-321857756481 72249595772  
638616805852 -106169806602  
-344835420543 104286513795  
-314354696406 -574913238178  
71630913228 -175824994692  
28905951437 -361294674582  
424472121457 76899839299  
-197011514098 -133373865319  
364611908621 -43629451532  
160234728238 124704903852  
130314462872 781484806698  
29116989438 21171264271  
646307856793 111427137352  
-138284714453 -7980313409  
-513781253825 538916765483  
378113218521 571682323351  
453693017558 -409163037437  
-122002534954 -16094968386  
338742902637 -194043768942  
47918987345 65507338070  
-651196526 -480196690804  
-612289300379 -288693179683  
-379956348036 368619172865  
-212607691326 223644758297  
62968891931 154719314023  
-465358179863 77674275973  
57695097511 429465172323

|               |               |               |               |                |               |                |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| -291200790883 | -681103613153 | 399895766338  | -284045445968 | 731174524241   | -77107182479  | 188636937362   | 316812565456  |
| -540786639163 | 51733783638   | -842126831383 | -62221359903  | -74660305101   | -646614297975 | -126868335846  | -111516504445 |
| -571142499297 | 328662951045  | 244870079097  | 121391940502  | 346208186887   | -395723108190 | 466908322265   | -607585393102 |
| -165813401704 | -401215000914 | -200337726707 | -79528676175  | -323354308938  | -466868313857 | -272890367679  | -420960176537 |
| 503566711133  | 332948821485  | 81410350929   | 236411167253  | -369581753921  | 383959487311  | 100125502065   | -447564325787 |
| -52385449888  | 211487086789  | -37935029252  | 877514799193  | 318568908988   | 30022009075   | -202942723080  | -419605243781 |
| 398984466827  | 320475503189  | 116742837388  | 261465993754  | 187571003895   | -186093703791 | -31316473085   | 225302759341  |
| -310623880914 | 449348259580  | -66576786331  | -306025952161 | -393425122685  | -629104287054 | -193195294093  | -102639032037 |
| 213419559801  | -260749038944 | -80862623499  | -331401919788 | 476450220532   | -214844013495 | 410100460107   | 89356379961   |
| -248901144839 | -478260626508 | -119413790179 | 294222817853  | -347180123730  | -23451428978  | 461183768786   | 335240266282  |
| -584428037388 | 204930721378  | 29448278863   | 134226512608  | 316150470493   | -168122659459 | 50248675476    | 370424883875  |
| -197344147676 | 448419409043  | 194242514960  | 389538309551  | 161266094893   | 61525322019   | -729414901426  | 473669218076  |
| 707985634509  | 260088641870  | -300579815308 | -423682485039 | -550110249434  | -497801351360 | 71170388659    | 529799597588  |
| 509398119194  | -103725254869 | -733202848379 | -142988456359 | 556570203464   | 252264299315  | 173133627455   | -477689175981 |
| 34713242645   | -583254511188 | 555191062942  | -583304739861 | -66395189629   | 202584102258  | 131699253777   | -97555075265  |
| 92409394520   | -50580071491  | -154452533600 | -295399909718 | -503840426607  | 720087119365  | 89984562205    | -451372529070 |
| 170988202935  | -55264402031  | 207619864706  | 33547159795   | -42170353580   | -270658026940 | 657299514794   | -32243168997  |
| 219522304479  | 86082399938   | 50377680790   | 355248866220  | 40107521965    | -153897363499 | -102923200171  | -194609242420 |
| -361298972015 | 366429663407  | -311217076964 | 403897420890  | -42568675998   | -101333501826 | 661268431053   | -41873158074  |
| -146838132631 | -369539322106 | -799758711057 | -240211723800 | 745968227178   | 347823208406  | 232183115165   | 465538792832  |
| 410489496258  | 208935624334  | 102096086638  | 191788253445  | -314074163805  | 339436592773  | -103740339343  | -548786652772 |
| -340314020990 | 476910949162  | -246581588252 | -27392663279  | 286090318585   | -205011684099 | 318734588083   | -452839766957 |
| 410327694159  | -356846304868 | 350434502362  | -644688280270 | -27116557303   | -361630854315 | 24087412170    | 218672439953  |
| 100490615974  | 574106136291  | 623139697538  | 193929018516  | -124542672547  | -603994462580 | 274395635542   | -238699328296 |
| -277141194064 | 121307987248  | -471174102209 | -59541965965  | 274271399029   | -438569306161 | 215568948703   | 577496419510  |
| -5628965210   | -241638089505 | -100518718986 | -124270828417 | -412017081946  | 153539324101  | 818319763620   | 186149831352  |
| 411439323412  | 445140574071  | 315660168762  | -358608890204 | 465228612328   | 139164376984  | -234073166633  | -200761023446 |
| -539533436212 | -26645556371  | 375087961587  | 203030300014  | -329524754138  | -148160338566 | -509927636507  | 40721521273   |
| -176031119882 | 435053389685  | 101720263416  | -290275459277 | -98048975177   | 638664319910  | -221421267465  | 529172972711  |
| -98557851986  | -671517219368 | 101785295162  | -829707684944 | -2136993321775 | 20085881212   | 44525017845    | -739201613681 |
| 39687390281   | -86499116480  | -344308423543 | 30111919577   | -350210230633  | 638942798062  | 176854555084   | 56863450657   |
| -264628250280 | 46845677482   | -335246708509 | -166326853122 | 401892151694   | -61553499645  | -238235406145  | 431653588489  |
| 190751859527  | -510322602848 | -91311092174  | 380313491872  | 161659295300   | -27423564509  | -577483681923  | -276236714951 |
| -763315335465 | -227498470159 | 358962259108  | -123540306718 | 556121206568   | 370941302231  | 388204811510   | -300759092633 |
| -490660398860 | 36945025828   | -323028850979 | -113536754996 | -417631672332  | -584870988887 | -470523833717  | -113082362127 |
| -167068831840 | 191265708708  | -48499870886  | -595582459472 | 446232462403   | -144999291356 | 451309615490   | 82423385420   |
| -193971479128 | 456056796926  | 148328478298  | -173419737193 | -43221706041   | 651988447420  | 26841287118    | -278709010041 |
| 719392780162  | 443413640525  | -560666865068 | 467485487024  | 113515059624   | 44308245113   | -200926693758  | 677547898681  |
| 4999206467192 | -572376983074 | -554409125390 | -442954480567 | -189288641754  | 133043642307  | 857420231885   | 82247600629   |
| -271326611984 | 71250251964   | -158651774565 | 425156551013  | -579470288906  | 76464242335   | 315917151528   | -349425959376 |
| 280406641690  | 89140888719   | 452937633645  | 180886102384  | -151005669095  | -319677190891 | 101865113794   | -377751001793 |
| 57771895280   | -296830951054 | 570589591522  | -255340793038 | 466141473597   | -290013927632 | 99651731783    | 491346464390  |
| 63831182500   | -107482152934 | 52298516726   | 597999674040  | 457666501151   | -126525068644 | -239807903993  | -74702664428  |
| -187804666607 | -393824081884 | 276182904609  | 117832039579  | 46897907965    | 182948084014  | -205853437802  | -117660445404 |
| 155601273392  | -287355677623 | -509093965054 | 218583325450  | 574782974720   | 205021561008  | 66820096772    | 359724242846  |
| 547643105768  | 478055732563  | 299605268615  | 495633431186  | -69530996938   | 596445404480  | -152803662804  | -284553892889 |
| -527985204066 | -73644385796  | 127092559249  | 237495340016  | -293041471992  | 372888959647  | 65910744811    | -380413508497 |
| -229836118126 | 395520264371  | -50420846101  | -679001945446 | -259148491953  | 302032618058  | -42898312314   | 39483772587   |
| 137233708485  | 492335625439  | 229453086448  | -267113256024 | 483865986228   | 486861349895  | -711940320888  | 24145417669   |
| -208647798179 | 98946954115   | 663017902047  | 68430188808   | 256854812243   | -292295384735 | 15333967375    | 339487061736  |
| 523518936746  | -336995025636 | 446596317306  | 195102094740  | 192744209260   | 138130459331  | -3663424442053 | 496901391496  |
| 88561752210   | -401595743137 | 359537493889  | 80669175814   | 168172346772   | 565775277788  | 202502647179   | -415632632548 |
| 455788499062  | 489194998610  | -186155009194 | 644877170637  | 80436842565    | 309812724674  | 536803773391   | 487093145001  |
| 263748448135  | 226697456333  | -142590102736 | 44075807265   | -34014152756   | -686878934748 | -254785528273  | -63603482533  |
| -161557005846 | 207627718960  | -348590269476 | 23293572139   | 804527277542   | -95536054718  | -130130541983  | 760223765598  |
| -226684834534 | -355794260565 | 41413651627   | -302691201868 | 256235075297   | -31562449314  | 227399428443   | 446531449045  |
| 462966650700  | -317708752094 | -65310015901  | -250965735550 | 356393246965   | -492202616    | -440059348596  | -157417888486 |
| -407028734703 | 223381748715  | -297460600293 | -220643568530 | 294964375382   | -287937749620 | 400170004135   | -251352103641 |
| -290626798715 | -392543789624 | 749745794277  | 243602902656  | -366376201710  | 330668039437  | -255433217745  | 18185615453   |
| -425126420277 | 484426266327  | -19743227215  | -429504424921 | 231325063868   | -121515470487 | -11280291065   | -360490093662 |
| -623001092054 | 18641251542   | -405524070047 | -121479297024 | -235330599754  | 244232882220  | -668788636550  | -19544625488  |
| -32644518920  | 694166639552  | -395622438518 | 693918460999  | -406716623104  | 50543591289   | -31963716452   | 105219352633  |
| 242423451419  | 167880968024  | 148530354648  | -237937336767 | -272932637936  | 141974461697  | -351477701401  | 80215760703   |
| 496950620173  | 426265459157  | -304212675631 | -109427645899 | 29200683412    | -594990587384 | 374787603095   | 112738910723  |
| 457959271217  | -320254293373 | 94865685249   | -139534990267 | -567018193758  | 15803098277   | -240792861761  | -757542565022 |
| -156520077487 | -163638661908 | 318138119389  | -581834144877 | -441139155077  | -662772961115 | 336740869452   | -135164819686 |
| -194437050471 | 411947436192  | -331560956621 | -321327237178 | 542567270522   | 307190550248  | -346424884057  | 338370759520  |
| 181779896167  | -94115912039  | 289528087318  | 307771765377  | -269057880186  | 207719320967  | 67684667414    | -512938766854 |
| 95465249103   | -9947097486   | 251582510084  | -89411318123  | 528253248881   | 54765055304   | 662577519150   | 6560627588    |